ALGORITMO Y ESTRUCTURA DE DATOS BASADOS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

NRC: 4134

Proceso de Aprendizaje 3

Docente: WILDER JULIO ESPINOZA BRAVO

Alumnos:

- Marcelo Gabriel García Campoblanco 100%
- Jean Luc Mellet 100%
- Jack Stefano Tello Caballero 100%
- Johann Condor Vargas 100%
- Carlos Josue Flores Pareja 100%

1. Introducción y Análisis del Caso

- Descripción del problema de la organización y la naturaleza dinámica de las solicitudes.
- Justificación del uso de estructuras dinámicas (listas) frente a estructuras estáticas (arreglos), destacando que las listas enlazadas no requieren memoria contigua.
- Breve mención sobre cómo el equipo utilizó herramientas de IA de forma crítica y académicamente responsable para auditar o generar código durante el desarrollo

En este trabajo nos tocó resolver un problema clásico donde una organización necesita manejar una lista de solicitudes de atención que cambia a cada rato: entran nuevos casos, otros se borran, hay que reubicar algunos o revisarlos en bucle.

Para esto, decidimos usar **estructuras de datos dinámicas (listas enlazadas)** en lugar de arreglos estáticos tradicionales. La gran ventaja de usar listas es que no necesitamos reservar un bloque de memoria contigua desde el inicio, lo cual nos salva la vida cuando los datos crecen o disminuyen de tamaño de forma impredecible en plena ejecución.

Nota sobre IA: Durante el desarrollo del proyecto, el equipo utilizó herramientas de Inteligencia Artificial de forma crítica y responsable, principalmente para revisar la sintaxis de nuestros códigos en Java, auditar posibles errores de lógica en los punteros (`nullPointerException`) y ordenar las ideas principales de la documentación.

.

2. Actividad 1: Pila LIFO *(Responsable:Marcelo Gabriel García Campoblanco)*

Una pila LIFO (Last in, First out) es una estructura de datos en la que el último dato que ingresa a esta pila es el primero en salir. En un caso cotidiano sería lo más parecido a apilar platos o libros. Su función principal es la de insertar y retirar elementos según el orden ingresado, por ello, el tope es un elemento importante a considerar. Las funciones principales de esta estructura son el push (apilar) y pop (desapilar).

Algoritmos principales en esta estructura de datos:

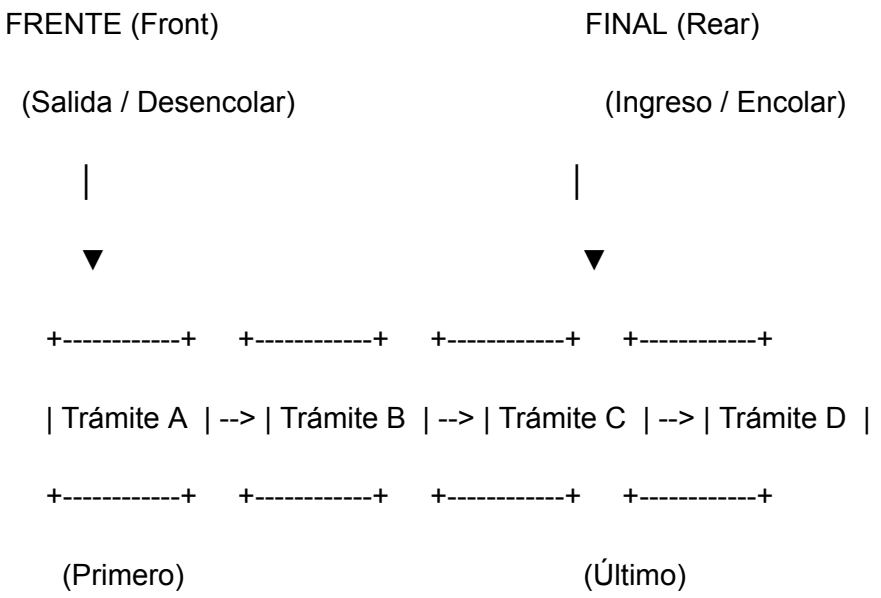
- Push: Insertar un nuevo dato y enlazarlo con el tope actual, volviéndolo el nuevo tope.
- Pop: Verificar que la pila no esté vacía, guardar el dato del tope y avanzar al siguiente nodo.
- Tope: Nuevo dato recientemente ingresado en la última posición de la pila.
- Verificar vacío: Comprobar si la variable tope indica null, si es así, la pila no tiene elementos.

3. Actividad 2: Cola FIFO *(Responsable: Jean Luc Mellet)*

Fundamentos y Características de la Estructura FIFO Una cola (Queue) es una estructura de datos lineal regida por el principio **FIFO** (First In, First Out), lo que significa que el primer elemento en ingresar es el primero en salir. Se caracteriza por mantener un

orden secuencial estricto y poseer un acceso restringido en sus extremos: las inserciones se realizan únicamente por el final de la estructura (puntero rear), mientras que las extracciones y atenciones se ejecutan exclusivamente por el frente (puntero front).

Representación Gráfica para el Caso Propuesto A continuación, se modela el flujo de una cola de trámites estudiantiles:



Aplicación Concreta en el Caso Dentro de la unidad de servicios académicos, la cola es la estructura más adecuada para gestionar la **atención de solicitudes en el orden en que llegan** o el **flujo de espera de trámites pendientes**. Funciona de manera análoga a una cola de impresión o planificación de procesos en sistemas operativos. Garantiza total equidad, asegurando que cada expediente estudiantil espere su turno y sea procesado exactamente en la misma secuencia cronológica en la que fue registrado, evitando que un trámite nuevo se adelante a los más antiguos.

Diseño de Algoritmos (Implementación en Java) Se diseñaron los algoritmos para validar si la cola está vacía (underflow), verificar el tope, encolar (enqueue) y desencolar (dequeue), manteniendo una complejidad óptima de $O(1)$ en cada operación operativa.

4. Actividad 3:Estructura de situaciones reales (Registro, atención, procesamiento y flujo) *(Responsable: Jack Tello Caballero)*

- **Situación 1: Registro de acciones recientes para revertir cambios** Corresponde utilizar una **Pila (estructura LIFO)**. En la unidad de servicios académicos, revertir una acción exige deshacer los pasos en el orden exactamente inverso al que fueron registrados. Una pila opera bajo el principio *Last In, First Out* (el último elemento en entrar es el primero en salir) y posee acceso restringido únicamente por un extremo denominado tope. Cada acción realizada se inserta en el tope mediante la operación push (apilar) y, cuando se necesita revertir el último cambio (de forma análoga a la función *undo* en un editor), se invoca la operación pop (desapilar) para extraer inmediatamente el registro más reciente con una complejidad temporal óptima de $O(1)$.
- **Situación 2: Atención de solicitudes en orden de llegada** Corresponde utilizar una **Cola (estructura FIFO)**. Para garantizar equidad en la atención estudiantil, las solicitudes deben procesarse en el mismo orden cronológico en que ingresan al sistema. La cola aplica el principio *First In, First Out* (el primero en entrar es el primero en salir) manteniendo un orden secuencial estricto con acceso restringido en ambos extremos. Las nuevas solicitudes se insertan exclusivamente por el final (rear) mediante la operación enqueue (encolar), mientras que la atención y extracción se realiza únicamente por el frente (front) mediante la operación dequeue (desencolar), ejecutando ambas operaciones en tiempo constante $O(1)$.

- **Situación 3: Procesamiento donde el último ingresado debe atenderse primero** Corresponde utilizar una **Pila (estructura LIFO)**. El requerimiento describe de manera literal la mecánica de una estructura LIFO. Al centralizar tanto la inserción (push) como la eliminación (pop) en el tope de la estructura, el sistema restringe el acceso a los elementos más antiguos que permanecen en la base. Esto asegura con alta eficiencia y complejidad $O(1)$ que cualquier expediente o proceso recién ingresado tenga prioridad inmediata de salida frente a los anteriores.

- **Situación 4: Flujo de espera de trámites pendientes** Corresponde utilizar una **Cola (estructura FIFO)**. Un flujo de espera de trámites funciona exactamente igual que una cola de impresión o un *buffer* de planificación de procesos. Conforme se reciben los trámites pendientes, se almacenan temporalmente al final de la estructura (rear / enqueue) esperando su turno sin adelantar a los demás. A medida que la unidad académica se libera, va despachando los trámites uno por uno desde el frente (front / dequeue), verificando previamente que la estructura no esté vacía (*underflow*) y manteniendo una eficiencia de $O(1)$.

5. Actividad 4: Comparación y argumentación *(Johann condor vargas:)*

Las pilas (LIFO) y las colas (FIFO) son estructuras de datos dinámicas que permiten organizar y procesar información de manera eficiente.

- Pila (LIFO): El último elemento en ingresar es el primero en salir. Se utiliza para deshacer acciones o atender procesos recientes.
- Cola (FIFO): El primer elemento en ingresar es el primero en salir. Se utiliza para atender solicitudes y trámites por orden de llegada.

Comparación: Ambas permiten insertar y eliminar elementos con una complejidad O(1) cuando están correctamente implementadas con listas enlazadas.

Argumentación: Para la atención de solicitudes académicas, la cola FIFO es la más adecuada porque respeta el orden de llegada. En cambio, la pila LIFO resulta útil para revertir cambios o procesar primero las acciones más recientes.

6. Conclusiones *(Responsable: Carlos / Equipo)*

- Las estructuras de datos LIFO y FIFO permiten organizar y gestionar información de manera ordenada, dependiendo de las necesidades de cada situación.
- La estructura LIFO trabaja mediante el principio de que el último elemento en ingresar es el primero en salir, mientras que la estructura FIFO es lo contrario, el primero en ingresar es el primero en salir.
- Ambas son útiles para administrar datos y solicitudes ya que siguen un orden específico de los procesos.